

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Кафедра кібербезпеки та захисту інформації

Звіт

З лабораторної роботи №1

ПОБУДОВА ПРОСТОЇ МЕРЕЖІ

Роботу виконав студент

Хоменко Мирослав Андрійович

2 курс, група **КБ-22**

13 лютого 2026 р.

Викладач

Білоконь І. В.

Київ 2026

Завдання:

Частина 1. Проектування топології мережі (тільки Ethernet)

Частина 2. Встановлення вузлів ПК

Частина 3. Базове налаштування і перевірка налаштувань комутатора

Необхідні ресурси:

- Два комутатора (Cisco 2960 з Cisco IOS 15.0 (2) (образ lanbasek9) або аналогічна модель)
- Два ПК (Windows 7 або 8 з програмою емуляції терміналу, наприклад, Tera Term)
- Консольні кабелі для настройки пристроїв Cisco IOS через консольні порти
- Кабелі Ethernet, розташовані відповідно до топології.

Хід роботи

Частина 1: Налаштування топології мережі (тільки Ethernet)

Крок 1: Увімкніть пристрої.

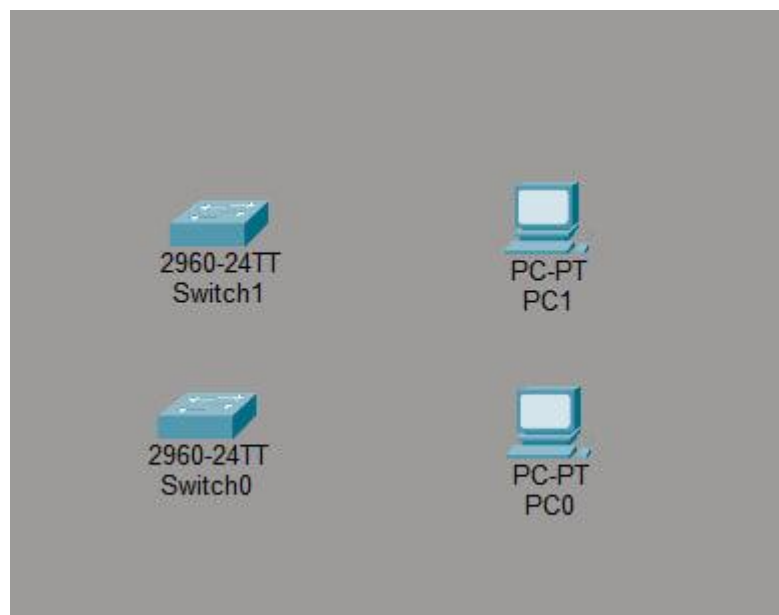


Рис. 1 Додані пристрої

Крок 2: З'єднайте два комутатора.

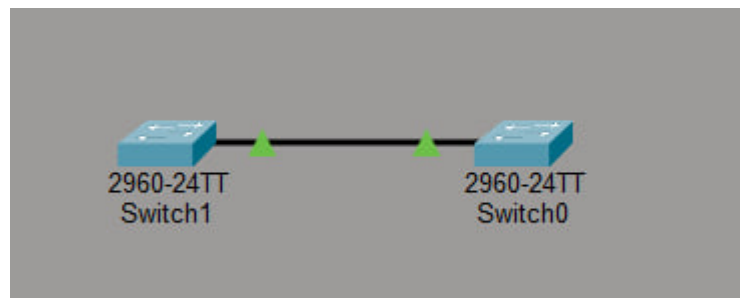


Рис. 2 З'єднані комутатори

Крок 3: Підключіть комп'ютери до відповідних комутаторів.

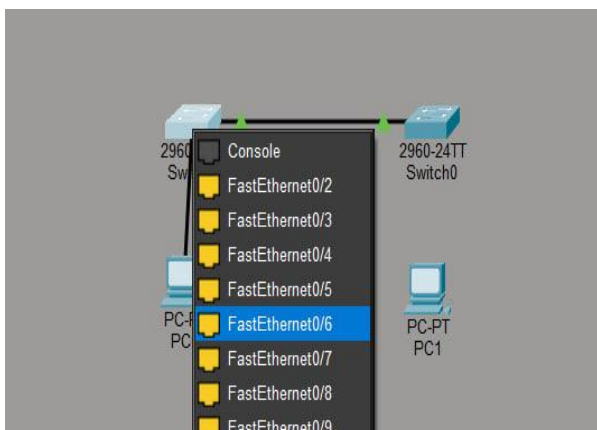


Рис. 3 Під'єднаний перший комутатор

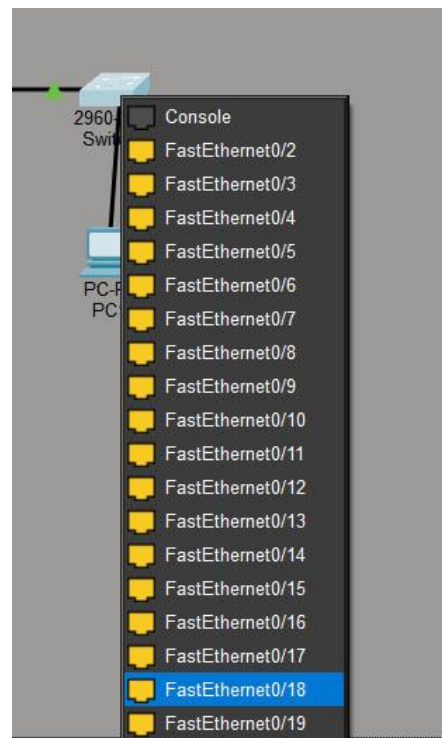


Рис. 4 Під'єднаний другий комутатор

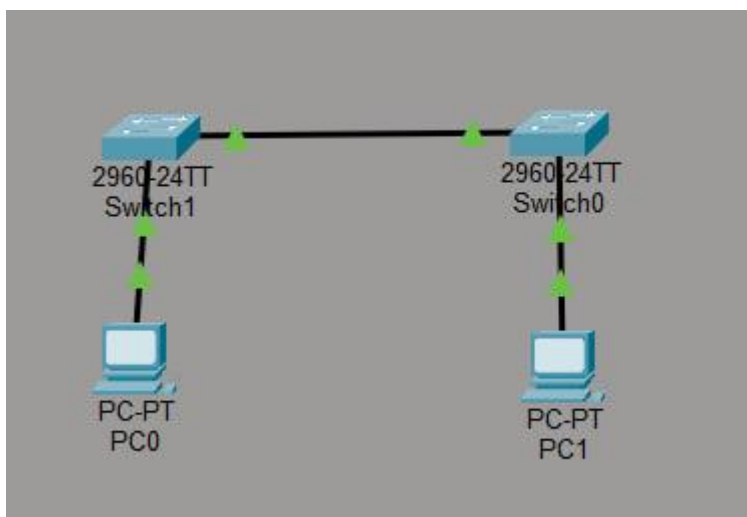


Рис. 5 Комутатори під'єднані до комп'ютерів

Крок 4: Огляньте мережеві підключення.

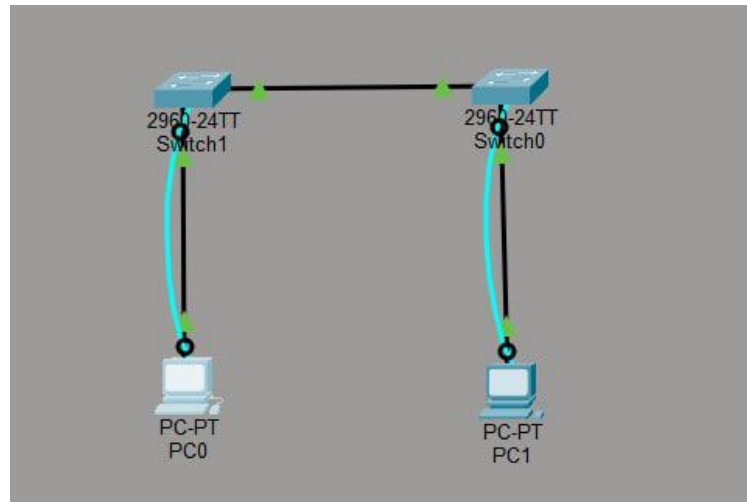


Рис. 5 Перевірене з'єднання

Також додатково були приєднані консольні кабелі для подальшої роботи з командним рядком

Частина 2: Налаштування вузлів ПК.

Крок 1: Налаштуйте статичний IP-адресу на комп'ютерах.

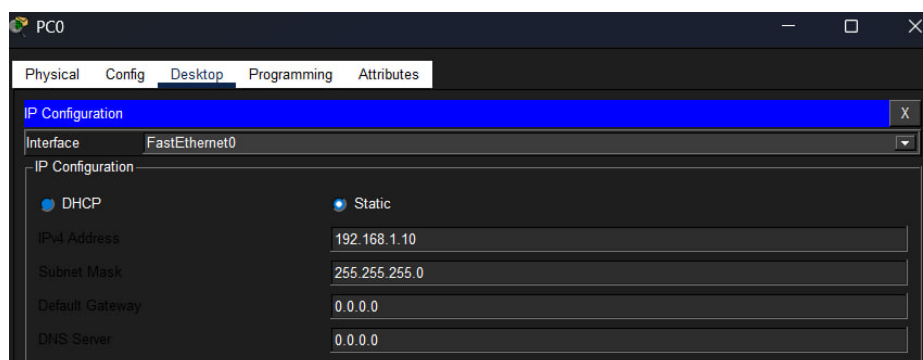


Рис. 6 Налаштування статичного IP-адресу для першого ПК

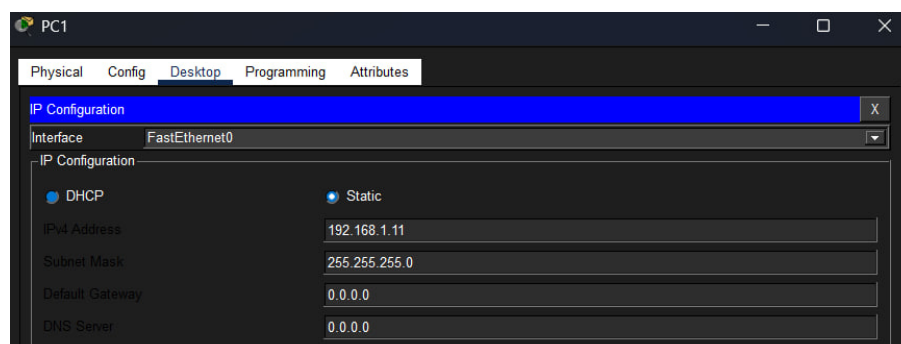


Рис. 7 Налаштування статичного IP-адресу для другого ПК

Крок 2: Перевірте налаштування ПК і підключення.

```
C:\>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection: (default port)

Connection-specific DNS Suffix...:
Physical Address.....: 0090.2BE5.4E55
Link-local IPv6 Address.....: FE80::290:2BFF:FEE5:4E55
IPv6 Address.....: ::
IPv4 Address.....: 192.168.1.10
Subnet Mask.....: 255.255.255.0
Default Gateway.....: ::
0.0.0.0

DHCP Servers.....: 0.0.0.0
DHCPv6 IAID.....:
DHCPv6 Client DUID.....: 00-01-00-01-B8-43-0E-61-00-90-2B-E5-4E-55
DNS Servers.....: ::
0.0.0.0
```

Рис. 8 Успішно перевірене підключення першого ПК

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection: (default port)

Connection-specific DNS Suffix...:
Physical Address.....: 0001.9775.0765
Link-local IPv6 Address.....: FE80::201:97FF:FE75:765
IPv6 Address.....: ::
IPv4 Address.....: 192.168.1.11
Subnet Mask.....: 255.255.255.0
Default Gateway.....: ::
0.0.0.0

DHCP Servers.....: 0.0.0.0
DHCPv6 IAID.....:
DHCPv6 Client DUID.....: 00-01-00-01-87-CB-17-6A-00-01-97-75-07-65
DNS Servers.....: ::
0.0.0.0
```

Рис. 9 Успішно перевірене підключення другого ПК

```
C:\>
C:\>ping 192.168.1.11

Pinging 192.168.1.11 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Рис. 10 Успішне пінгування другого ПК з першого ПК

Чи успішно виконано команда ping?

З'єднання працює коректно: всі пакети передаються без втрат. Це підтверджує, що зв'язок між пристроями є стабільним та надійним.

Команда `configure terminal` переводить пристрій у режим глобальної конфігурацій та дозволяє змінювати налаштування комутатора. Після її виконання запрошення змінилося на `Switch(config)#`, що означає вхід у режим конфігурації.

Крок 4: Призначте комутатору ім'я.

```
Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# hostname S1
S1(config)#
```

Рис. 13 Призначення імені комутатору

Крок 5: Забороніть небажаний пошук в DNS.

```
Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# hostname S1
S1(config)# no ip domain-lookup
S1(config)#
```

Рис. 14 Заборона небажаного пошуку в DNS

Крок 6: Введіть локальні паролі.

```
Switch(config)# hostname S1
S1(config)# no ip domain-lookup
S1(config)# enable secret class
S1(config)# line con 0
S1(config-line)# password cisco
S1(config-line)# login
S1(config-line)# exit
S1(config)#
```

Рис. 15 Локальні паролі

- **no ip domain-lookup** - вимикає автоматичну трансляцію імен, запобігаючи затримкам через спроби пристрою знайти IP-адресу для помилково введених команд.
- **enable secret class** - задає зашифрований пароль для захисту входу у привілейований режим.
- **line 0** - перехід у режим налаштування консольної лінії
- **password cisco** - Встановлює пароль для доступу через консоль.
- **login** - активує обов'язкову перевірку цього пароля при підключенні.

Крок 7: Введіть банер MOTD (повідомлення дня).

```
S1(config)# banner motd #
Enter TEXT message. End with the character '#'.
Unauthorized acces is strictly prohibited and prosecuted to the full extent of law.#

S1(config)# exit
S1#
```

Рис. 16 Встановлення banner MOTD

Команда `banner motd` виводить попередження для користувачів про те, що доступ до системи суворо обмежено.

Крок 8: Збережіть конфігурацію.

```
S1# copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
S1#
```

Рис. 17 Збереження конфігурації

Крок 9: Відкрийте поточну конфігурацію.

```
[OK]
S1# show running-config
Building configuration...

Current configuration : 1267 bytes
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname S1
!
enable secret 5 $1$mERr$9cTjUIEqNGurQiFU.ZeCi1
!
!
!
no ip domain-lookup
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
!
interface FastEthernet0/2
!
```

Рис. 18 Поточна конфігурація

```
!
interface FastEthernet0/2
!
interface FastEthernet0/3
!
interface FastEthernet0/4
!
interface FastEthernet0/5
!
interface FastEthernet0/6
!
interface FastEthernet0/7
!
interface FastEthernet0/8
!
interface FastEthernet0/9
!
interface FastEthernet0/10
!
interface FastEthernet0/11
!
interface FastEthernet0/12
!
interface FastEthernet0/13
!
interface FastEthernet0/14
!
interface FastEthernet0/15
!
interface FastEthernet0/16
!
interface FastEthernet0/17
!
```

Рис. 19 Поточна конфігурація


```

interface FastEthernet0/17
!
interface FastEthernet0/18
!
interface FastEthernet0/19
!
interface FastEthernet0/20
!
interface FastEthernet0/21
!
interface FastEthernet0/22
!
interface FastEthernet0/23
!
interface FastEthernet0/24
!
interface GigabitEthernet0/1
!
interface GigabitEthernet0/2
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
banner motd ^C
Unauthorized acces is strictly prohibited and prosecuted to the full extent of law.^C
!
!
!
line con 0
 password cisco
 login

```

Рис. 20 Поточна конфігурація

```

line con 0
 password cisco
 login
!
line vty 0 4
 login
line vty 5 15
 login
!
!
!
!
end

S1#

```

Рис. 21 Поточна конфігурація

Крок 10: Покажіть версію IOS і іншу інформацію про комутатор.

```

S1# show version
Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANBASEK9-M), Version 15.0(2)SE4, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2013 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 26-Jun-13 02:49 by mnnguyen

ROM: Bootstrap program is C2960 boot loader
BOOTLDR: C2960 Boot Loader (C2960-HBOOT-M) Version 12.2(25r)FX, RELEASE SOFTWARE (fc4)

Switch uptime is 39 minutes
System returned to ROM by power-on
System image file is "flash:c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin"

This product contains cryptographic features and is subject to United
States and local country laws governing import, export, transfer and
use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply
third-party authority to import, export, distribute or use encryption.
Importers, exporters, distributors and users are responsible for
compliance with U.S. and local country laws. By using this product you
agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable
to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.

A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
http://www.cisco.com/wml/export/crypto/tool/stqrg.html

If you require further assistance please contact us by sending email to
export@cisco.com.

cisco WS-C2960-24TT-L (PowerPC405) processor (revision B0) with 65536K bytes of memory.
Processor board ID FOC1010X104
Last reset from power-on
1 Virtual Ethernet interface
24 FastEthernet interfaces
2 Gigabit Ethernet interfaces
The password-recovery mechanism is enabled.

```

Рис. 22 Відображення поточної версії комутатора

```

64K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.
Base ethernet MAC Address       : 00:01:63:43:63:8C
Motherboard assembly number     : 73-10390-03
Power supply part number        : 341-0097-02
Motherboard serial number       : FOC10093R12
Power supply serial number      : A2S1007032H
Model revision number           : B0
Motherboard revision number     : B0
Model number                    : WS-C2960-24TT-L
System serial number            : FOC1010X104
Top Assembly Part Number        : 800-27221-02
Top Assembly Revision Number    : A0
Version ID                      : V02
CLEI Code Number                : COM3L00BRA
Hardware Board Revision Number  : 0x01

Switch Ports Model          SW Version  SW Image
-----
*   1 26    WS-C2960-24TT-L  15.0(2)SE4  C2960-LANBASEK9-M

Configuration register is 0xF

S1#

```

Рис. 23 Відображення поточної версії комутатора

Крок 11: Відкрийте стан підключених інтерфейсів комутатора.

```
S1# show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status  Protocol
FastEthernet0/1          unassigned      YES manual up       up
FastEthernet0/2          unassigned      YES manual down   down
FastEthernet0/3          unassigned      YES manual down   down
FastEthernet0/4          unassigned      YES manual down   down
FastEthernet0/5          unassigned      YES manual down   down
FastEthernet0/6          unassigned      YES manual up      up
FastEthernet0/7          unassigned      YES manual down   down
FastEthernet0/8          unassigned      YES manual down   down
FastEthernet0/9          unassigned      YES manual down   down
FastEthernet0/10         unassigned      YES manual down   down
FastEthernet0/11         unassigned      YES manual down   down
FastEthernet0/12         unassigned      YES manual down   down
FastEthernet0/13         unassigned      YES manual down   down
FastEthernet0/14         unassigned      YES manual down   down
FastEthernet0/15         unassigned      YES manual down   down
FastEthernet0/16         unassigned      YES manual down   down
FastEthernet0/17         unassigned      YES manual down   down
FastEthernet0/18         unassigned      YES manual down   down
FastEthernet0/19         unassigned      YES manual down   down
FastEthernet0/20         unassigned      YES manual down   down
FastEthernet0/21         unassigned      YES manual down   down
FastEthernet0/22         unassigned      YES manual down   down
FastEthernet0/23         unassigned      YES manual down   down
FastEthernet0/24         unassigned      YES manual down   down
GigabitEthernet0/1       unassigned      YES manual down   down
GigabitEthernet0/2       unassigned      YES manual down   down
Vlan1                    unassigned      YES manual administratively down down
S1#
```

Рис. 24 Стан підключених інтерфейсів комутатора

show ip interface brief - надає зведену інформацію про стан портів (Up/Down) та роботу протоколів на них

Крок 12: Повторіть Кроки 1-12 для настройки комутатора S2.

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# hostname S2
S2(config)# no ip domain-lookup
S2(config)# enable secret class
S2(config)# line con 0
^
% Invalid input detected at '^' marker.

S2(config)# line con 0
S2(config-line)# password cisco
S2(config-line)# login
S2(config-line)# exit
S2(config)# banner motd #
Enter TEXT message.  End with the character '#'.
Unauthorized access is strictly prohibited and prosecuted to the full extent of the law.#
S2(config)# copy running-config startup-config
^
% Invalid input detected at '^' marker.

S2(config)# exit
S2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

S2# copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
S2#
```

Рис. 25 Кроки 1-8 для другого комутатора

```

S2# show running-config
Building configuration...

Current configuration : 1272 bytes
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname S2
!
enable secret 5 $1$mErR$9cTjUIEqNGurQiFU.ZeCi1
!
!
no ip domain-lookup
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
!
interface FastEthernet0/2
!
interface FastEthernet0/3
!
interface FastEthernet0/4
!
interface FastEthernet0/5
!
interface FastEthernet0/6
!
interface FastEthernet0/7
!
interface FastEthernet0/8
!
interface FastEthernet0/9
!
interface FastEthernet0/10
!
interface FastEthernet0/11
!
interface FastEthernet0/12
!
interface FastEthernet0/13
!
interface FastEthernet0/14
!
interface FastEthernet0/15
!
interface FastEthernet0/16
!
interface FastEthernet0/17

```

Рис. 29 Крок 9 для другого коммутатора

```

S2# show version
Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANBASEK9-M), Version 15.0(2)SE4, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2013 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 26-Jun-13 02:49 by mnguyen

ROM: Bootstrap program is C2960 boot loader
BOOTLDR: C2960 Boot Loader (C2960-HBOOT-M) Version 12.2(25r)FX, RELEASE SOFTWARE (fc4)

Switch uptime is 39 minutes
System returned to ROM by power-on
System image file is "flash:c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin"

This product contains cryptographic features and is subject to United
States and local country laws governing import, export, transfer and
use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply
third-party authority to import, export, distribute or use encryption.
Importers, exporters, distributors and users are responsible for
compliance with U.S. and local country laws. By using this product you
agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable
to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.

A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
http://www.cisco.com/wml/export/crypto/tool/stqrg.html

If you require further assistance please contact us by sending email to
export@cisco.com.

cisco WS-C2960-24TT-L (PowerPC405) processor (revision B0) with 65536K bytes of memory.
Processor board ID FOC1010X104
Last reset from power-on
1 Virtual Ethernet interface
24 FastEthernet interfaces
2 Gigabit Ethernet interfaces
The password-recovery mechanism is enabled.

64K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.
Base ethernet MAC Address      : 00:60:2F:7E:E0:26
Motherboard assembly number    : 73-10390-03
Power supply part number      : 341-0097-02
Motherboard serial number     : FOC10093R12
Power supply serial number    : AZS1007032H
Model revision number         : B0
Motherboard revision number   : B0
Model number                  : WS-C2960-24TT-L
System serial number          : FOC1010X104
Top Assembly Part Number      : 800-27221-02
Top Assembly Revision Number  : A0
Version ID                   : V02
CLEI Code Number              : COM3L00BRA
Hardware Board Revision Number : 0x01

Switch Ports Model          SW Version  SW Image
-----

```

Рис. 30 Крок 10 для другого коммутатора


```

S2# show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/1 unassigned      YES manual up          up
FastEthernet0/2 unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/3 unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/4 unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/5 unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/6 unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/7 unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/8 unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/9 unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/10 unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/11 unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/12 unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/13 unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/14 unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/15 unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/16 unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/17 unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/18 unassigned      YES manual up          up
FastEthernet0/19 unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/20 unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/21 unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/22 unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/23 unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/24 unassigned      YES manual down        down
GigabitEthernet0/1 unassigned      YES manual down        down
GigabitEthernet0/2 unassigned      YES manual down        down
Vlan1          unassigned      YES manual administratively down down
S2#

```

Рис. 31 Крок 11 для другого комутатора

Крок 13: Запишіть стан зазначених нижче інтерфейсів.

Інтерфейс	S1		S2	
	Статус	Протокол	Статус	Протокол
F0/1	up	up	up	up
F0/6	up	up	down	down
F0/18	down	down	up	up
VLAN 1	adm. down	down	adm. down	down

Чому одні порти FastEthernet комутаторів включені, а інші не горять?

Індикатори світяться лише на портах у стані **up**, де встановлено активне фізичне з'єднання. Порти, що не світяться, перебувають у стані **down**: це означає відсутність кабелю, вимкнений кінцевий пристрій або адміністративне відключення порту (administratively down)

Додаток А. Ініціалізація і перезавантаження комутатора

Крок 1. Визначте, чи були створені віртуальні локальні мережі (VLAN).

```
S1> enable
Password:
Password:
S1# show flash
Directory of flash:/

   1  -rw-     4670455      <no date>  2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin
   2  -rw-       1267      <no date>  config.text

64016384 bytes total (59344662 bytes free)
S1#
```

Рис. 32 Перегляд флеш-пам'яті

У флеш-пам'яті VLAN-файлу виявлено не було.

Крок 2. Видаліть файл завантажувальної конфігурації.

```
S1# erase startup-config
Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Continue? [confirm]
[OK]
Erase of nvram: complete
%SYS-7-NV_BLOCK_INIT: Initialized the geometry of nvram
S1#
```

Рис. 33 Видалення конфігу

Крок 3. Перезавантажте комутатор.

Для того, щоб зміни вступили в силу, потрібно перезавантажити комутатор

```
S1# reload
Proceed with reload? [confirm]
C2960 Boot Loader (C2960-HBOOT-M) Version 12.2(25r)FX, RELEASE SOFTWARE (fc4)
Cisco WS-C2960-24TT (RC32300) processor (revision C0) with 21039K bytes of memory.
2960-24TT starting...
Base ethernet MAC Address: 0001.6343.638C
Xmodem file system is available.
Initializing Flash...
flashfs[0]: 1 files, 0 directories
flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories
flashfs[0]: Total bytes: 64016384
flashfs[0]: Bytes used: 4670455
flashfs[0]: Bytes available: 59345929
flashfs[0]: flashfs fsck took 1 seconds.
...done Initializing Flash.

Boot Sector Filesystem (bs:) installed, fsid: 3
Parameter Block Filesystem (pb:) installed, fsid: 4

Loading "flash:/2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin"...
##### [OK]
Smart Init is enabled
smart init is sizing iomem
              TYPE      MEMORY_REQ
              TOTAL:      0x00000000
Rounded IOMEM up to: 0Mb.
Using 6 percent iomem. [0Mb/512Mb]

Restricted Rights Legend
Use, duplication, or disclosure by the Government is
subject to restrictions as set forth in subparagraph
(c) of the Commercial Computer Software - Restricted
Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph
(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer
Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.
        cisco Systems, Inc.
        170 West Tasman Drive
        San Jose, California 95134-1706
Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANBASEK9-M), Version 15.0(2)SE4, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2013 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 26-Jun-13 02:49 by mnguyen
Initializing flashfs...
fsck: Disable shadow buffering due to heap fragmentation.
flashfs[2]: 2 files, 1 directories
flashfs[2]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories
flashfs[2]: Total bytes: 32514048
flashfs[2]: Bytes used: 11952128
flashfs[2]: Bytes available: 20561920
flashfs[2]: flashfs fsck took 2 seconds.
flashfs[2]: Initialization complete....done Initializing flashfs.
Checking for Bootloader upgrade..
Boot Loader upgrade not required (Stage 2)
POST: CPU MIC register Tests : Begin
POST: CPU MIC register Tests : End, Status Passed
```

Рис. 34 Перезавантаження

```
POST: CPU MIC register Tests : End, Status Passed
POST: PortASIC Memory Tests : Begin
POST: PortASIC Memory Tests : End, Status Passed
POST: CPU MIC interface Loopback Tests : Begin
POST: CPU MIC interface Loopback Tests : End, Status Passed
POST: PortASIC RingLoopback Tests : Begin
POST: PortASIC RingLoopback Tests : End, Status Passed
POST: PortASIC CAM Subsystem Tests : Begin
POST: PortASIC CAM Subsystem Tests : End, Status Passed
POST: PortASIC Port Loopback Tests : Begin
POST: PortASIC Port Loopback Tests : End, Status Passed
Waiting for Port download...Complete

This product contains cryptographic features and is subject to United
States and local country laws governing import, export, transfer and
use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply
third-party authority to import, export, distribute or use encryption.
Importers, exporters, distributors and users are responsible for
compliance with U.S. and local country laws. By using this product you
agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable
to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.
A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
http://www.cisco.com/wml/export/crypto/cool/stgr.html
If you require further assistance please contact us by sending email to
export@cisco.com.
Cisco WS-C2960-24TT-L (PowerPC405) processor (revision B0) with 65536K bytes of memory.
Processor board ID FOC1010X104
Last reset from power-on
1 Virtual Ethernet interface
24 FastEthernet interfaces
2 Gigabit Ethernet interfaces
The password-recovery mechanism is enabled.
64K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.
Base ethernet MAC Address      : 00:01:63:43:63:8C
Motherboard assembly number    : 73-10390-03
Power supply part number       : 341-0097-02
Motherboard serial number      : FOC10093R12
Power supply serial number     : A2S1007032H
Model revision number          : E9
Motherboard revision number     : B0
Model number                   : WS-C2960-24TT-L
System serial number           : FOC1010X104
Top Assembly Part Number       : 800-27221-02
Top Assembly Revision Number   : A0
Version ID                    : V02
CLEI Code Number               : COMS100BRA
Hardware Board Revision Number : 0x01

Switch Ports Model          SW Version        SW Image
*  1 26    WS-C2960-24TT-L      15.0(2)SE4        C2960-LANBASEK9-M

Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANBASEK9-M), Version 15.0(2)SE4, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2013 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 26-Jun-13 02:49 by mnguyen
```

Рис. 35 Перезавантаження

```
Press RETURN to get started!

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/6, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/6, changed state to up

Switch>
```

Рис. 36 Завершене перезавантаження

Висновок

У ході лабораторної роботи побудовано та досліджено локальну мережу Ethernet на базі комутаторів Cisco. Згідно з топологією, виконано фізичну комутацію пристроїв та налаштовано статичну IP-адресацію вузлів.

Працездатність мережі підтверджено тестуванням за допомогою утиліти ping: обмін даними між хостами відбувається без втрат пакетів. Також здійснено базову конфігурацію комутаторів, що включала налаштування безпеки доступу, зміну імен пристроїв та оптимізацію роботи (зокрема, вимкнення автоматичного DNS-пошуку)